

# Théorie des réseaux

Chapitre 13 : Réseaux financiers et risque systémique

**Exercices corrigés**

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Théorie des réseaux

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 4 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Le point fixe d'Eisenberg-Noe

Trois banques  $A, B, C$  se prêtent en cycle :  $A$  doit 100 à  $B$ ,  $B$  doit 100 à  $C$ ,  $C$  doit 50 à  $A$  (aucune autre dette). Leurs actifs externes sont  $e_A = 10, e_B = 5, e_C = 100$ .

- Écrire, pour chaque banque, la valeur due  $\bar{p}_i$  (somme de ses dettes) et l'équation de paiement  $p_i = \min(\bar{p}_i, e_i + \text{entrées})$ .
- En partant de  $p^{(0)} = (\bar{p}_A, \bar{p}_B, \bar{p}_C) = (100, 100, 50)$  (hypothèse initiale : tout le monde paie intégralement), calculer  $p^{(1)}$  (une itération).
- Calculer  $p^{(2)}$ , puis vérifier que  $p^{(2)} = p^{(3)}$  (convergence).
- Quelles banques font défaut (paient moins que ce qu'elles doivent)? Calculer le déficit de chacune. Montrer que le défaut de  $A$  (qui ne peut payer que 60 sur 100) est la cause directe du défaut de  $B$ .

### Exercice 2 — Robuste mais fragile

Une banque 1 subit un choc sur ses actifs externes  $e_1$ . Elle doit un total de 90, réparti soit intégralement vers une seule contrepartie 2 (structure « anneau »), soit à parts égales de 30 vers chacune de trois contreparties 2, 3, 4 (structure « dense »). Chaque contrepartie a un actif externe propre de 15 et doit, par ailleurs, 50 à un créancier extérieur  $D$  (non représenté dans le choc).

- Choc modéré** ( $e_1 = 65$ , donc 1 ne peut payer que 65 sur 90) : dans la structure « anneau », la contrepartie 2 reçoit la totalité du déficit; elle doit 85 à  $D$ . Calculer si 2 fait défaut. Dans la structure « dense », chacune des trois contreparties (devant chacune 28 à  $D$ ) ne reçoit qu'un tiers du paiement de 1; calculer si l'une d'entre elles fait défaut.
- Choc important** ( $e_1 = 30$ , donc 1 ne peut payer que 30 sur 90) : refaire le même calcul pour les deux structures.
- Comparer le nombre de défauts secondaires (hors banque 1) entre les deux structures, pour chacun des deux chocs. Le classement « anneau vs dense » s'inverse-t-il selon la taille du choc?
- Relier ce résultat à l'affirmation d'Acemoglu, Ozdaglar et Tahbaz-Salehi (2015) : la densité des liens stabilise le système face aux petits chocs, mais peut l'aggraver face aux grands chocs. Pourquoi un régulateur qui n'observerait le système qu'en temps normal (petits chocs récurrents) pourrait-il conclure, à tort, qu'un réseau plus dense est toujours préférable?

### Exercice 3 — Une version simplifiée de DebtRank

Une banque  $P_1$  tombe en détresse totale ( $h_1 = 1$ ). L'impact de sa détresse sur  $P_2$  est  $W_{12} = 0,5$  (la moitié de la valeur de  $P_2$  est exposée à  $P_1$ ), sur  $P_3$  directement  $W_{13} = 0,1$ .  $P_2$  transmet à son tour une partie de sa détresse à  $P_3$  avec  $W_{23} = 0,4$ .  $P_4$  n'est lié à personne.

- Calculer la détresse de  $P_2$  et de  $P_3$  après le premier tour de propagation (uniquement l'effet direct de  $P_1$ ).
- Au second tour, seule la détresse **nouvellement ajoutée** à  $P_2$  au premier tour (0,5) continue de se propager vers  $P_3$  via  $W_{23}$ . Calculer la détresse totale cumulée de  $P_3$  après ce second tour.
- Le processus s'arrête-t-il ensuite (pas d'arête sortante depuis  $P_3$ )? Donner le vecteur final de détresse ( $h_1, h_2, h_3, h_4$ ).
- Les valeurs économiques des quatre banques sont  $v = (100, 150, 80, 120)$ . Calculer l'impact total pondéré par la valeur sur les banques **autres que**  $P_1$  ( $\sum_{i \neq 1} h_i v_i$ ), et l'exprimer en pourcentage de la valeur totale du système (450). Ce pourcentage est-il la mesure du DebtRank de  $P_1$ ?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 13 et chapitres précédents)

#### Exercice 4 — Taille ou position : un test sur le réseau du cours

On réinterprète le réseau du cours ( $V = \{1, \dots, 7\}$ ,  $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$ ) comme un réseau de lignes de crédit mutuelles : chaque arête représente 20 prêté **dans les deux sens**. Le montant total dû par chaque banque est donc  $20 \times$  son degré (chapitre 1) :  $\bar{p} = (40, 40, 60, 40, 60, 40, 40)$ . Chaque banque a un actif externe de base  $e = 3$  (hors banque choquée).

- (a) Le nœud 4 a le rôle de pont (chapitres 1, 6 et 9) mais un degré modeste (2, donc  $\bar{p}_4 = 40$ ). Les nœuds 3 et 5 ont un degré plus élevé (3, donc  $\bar{p}_3 = \bar{p}_5 = 60$ ) : ce sont, en termes de bilan, des banques « plus grosses ». On choque le nœud 4 (perte extrême,  $e_4 = -40$ ). On admet le résultat de la clarification :  $p = (24, 24, 27, 0, 27, 24, 24)$ . Combien de banques (hors 4) font défaut ?
- (b) On choque à présent le nœud 3 à la place, avec la même ampleur ( $e_3 = -40$ ). On admet  $p = (6, 6, 0, 20, 8, 53, 4, 40, 40)$ . Combien de banques (hors 3) font défaut ?
- (c) Le choc appliqué à 3 (banque de bilan  $\bar{p}_3 = 60$ , « plus grosse » que 4) provoque-t-il **plus** ou **moins** de défauts secondaires que le choc, de même ampleur, appliqué à 4 (banque de bilan  $\bar{p}_4 = 40$ , « plus petite ») ?
- (d) En quoi ce résultat illustre-t-il, de façon quantitative, l'affirmation du cours : « le risque d'un établissement ne se mesure pas à sa taille, mais à sa position » ? Relier explicitement le rôle de « point d'articulation » du nœud 4 (chapitre 1 : sa suppression déconnecte le réseau en deux triangles) à l'ampleur de la cascade financière observée ici.

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Quelle banque mérite la surcharge systémique ?

Un régulateur observe 5 banques  $P, Q, R, S, T$  dont les bilans (valeur économique) sont  $v_P = 80$ ,  $v_Q = 60$ ,  $v_R = 100$ ,  $v_S = 50$ ,  $v_T = 70$  (total = 360). Les expositions croisées (impact de la détresse de l'une sur la valeur des autres) sont :  $W_{PQ} = 0,3$ ,  $W_{PR} = 0,2$ ,  $W_{QR} = 0,5$ ,  $W_{RS} = 0,4$ ,  $W_{RT} = 0,1$ ,  $W_{ST} = 0,3$ .

- (a)  $R$  est la banque au bilan le plus élevé (100). Est-elle, à première vue, la candidate la plus évidente à une surcharge de capital systémique ?
- (b) On calcule le DebtRank de chaque banque (choc initial  $h = 1$  sur elle seule, propagation en cascade). On admet les impacts totaux pondérés par la valeur des **autres** banques : 65,4 pour  $P$ , 67,7 pour  $Q$ , 35,4 pour  $R$ , 21,0 pour  $S$ , 0 pour  $T$ . Classer les cinq banques par DebtRank décroissant.
- (c)  $Q$  (bilan = 60, la **deuxième plus petite**) obtient le DebtRank le plus élevé, devant  $R$  (bilan = 100, la plus grosse). Expliquer ce résultat à partir de la structure des expositions : que reçoit  $R$  de  $Q$  (directement,  $W_{QR} = 0,5$ ) qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans le réseau ?
- (d) Si le régulateur avait fondé sa surcharge systémique uniquement sur la taille du bilan, quelle erreur de politique publique aurait-il commise ? Relier à la distinction du cours entre « trop gros » et « trop connecté ».

#### Exercice 6 — Le pont et le hub : deux candidats à la surcharge

Un système bancaire régional compte 7 établissements organisés en deux « pôles » triangulaires reliés par un point de passage : {Nord, Sud, Ouest} forment un premier pôle, {Est, Centre, Golfe} un second, et la banque **Pivot** relie les deux pôles via Ouest et Est (chaque lien représentant 30 de crédit mutuel). Le bilan interbancaire de Pivot est  $\bar{p}_{\text{Pivot}} = 60$  ; celui d'Ouest ou d'Est, plus connectés (au sein de leur triangle **et** vers Pivot), est  $\bar{p} = 90$ .

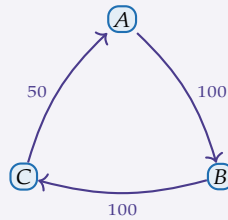
- (a) D'après le seul critère de taille de bilan, laquelle des trois banques (Pivot, Ouest, Est) semble la moins préoccupante pour un régulateur ?
- (b) On simule un choc extrême sur Pivot (perte totale de ses actifs externes). On admet que 6 des 7

banques du système terminent en défaut. On simule ensuite un choc de même ampleur sur Ouest (puis, séparément, sur Est) : on admet que 4 des 7 banques terminent en défaut dans chaque cas.

- (c) Le choc sur la banque la **plus petite** (Pivot,  $\bar{p} = 60$ ) cause-t-il plus ou moins de dégâts systémiques que le choc sur une banque **plus grosse** (Ouest ou Est,  $\bar{p} = 90$ ) ?
- (d) Sur cette base, quelle banque le régulateur devrait-il, en priorité, soumettre à une exigence de capital renforcée ? Cette recommandation serait-elle la même si le régulateur ne disposait que du bilan de chaque banque, sans connaître la structure du réseau de contreparties ? Conclure sur la nécessité, pour la supervision macroprudentielle, de disposer des données d'exposition bilatérales complètes (et non seulement des bilans agrégés).

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

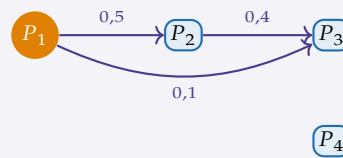


- (a)  $\bar{p}_A = 100, \bar{p}_B = 100, \bar{p}_C = 50$ .  $p_A = \min(100, e_A + p_C) = \min(100, 10 + p_C)$ ;  $p_B = \min(100, e_B + p_A) = \min(100, 5 + p_A)$ ;  $p_C = \min(50, e_C + p_B) = \min(50, 100 + p_B)$ .
- (b) Avec  $p^{(0)} = (100, 100, 50)$  :  $p_A^{(1)} = \min(100, 10 + 50) = 60$ ;  $p_B^{(1)} = \min(100, 5 + 100) = 100$ ;  $p_C^{(1)} = \min(50, 100 + 100) = 50$ . Soit  $p^{(1)} = (60, 100, 50)$ .
- (c)  $p_A^{(2)} = \min(100, 10 + 50) = 60$ ;  $p_B^{(2)} = \min(100, 5 + 60) = 65$ ;  $p_C^{(2)} = \min(50, 100 + 100) = 50$ . Soit  $p^{(2)} = (60, 65, 50)$ . À l'itération suivante :  $p_A^{(3)} = \min(100, 10 + 50) = 60$ ;  $p_B^{(3)} = \min(100, 5 + 60) = 65$ ;  $p_C^{(3)} = \min(50, 100 + 65) = 50$ . On a bien  $p^{(3)} = p^{(2)} = (60, 65, 50)$  : convergence.
- (d) A fait défaut : elle paie 60 au lieu de 100 (déficit 40). B fait défaut également : elle paie 65 au lieu de 100 (déficit 35). C paie l'intégralité de ses 50 (pas de défaut, grâce à son actif externe confortable  $e_C = 100$ ). Le mécanisme est limpide dans l'historique des itérations : au premier passage, B payait encore 100 (elle recevait encore le plein montant 100 de A, valeur d'avant-défaut) ; ce n'est qu'au **second** passage, une fois que A ne verse plus que 60, que B à son tour ne peut plus couvrir ses 100 ( $5 + 60 = 65 < 100$ ) : le défaut de A est bien la cause **directe et mécanique** du défaut de B, propagé par la structure en cycle.

### Correction — Exercice 2

- (a) Anneau : 2 reçoit tout le paiement de 1, soit 65.  $p_2 = \min(50 + 35, 15 + 65)$ ... plus précisément  $\bar{p}_2 = 85$  (dette propre de 2 envers D) :  $p_2 = \min(85, 15 + 65) = \min(85, 80) = 80 < 85$  : 2 **fait défaut** (déficit 5). Dense : chacune des trois contreparties reçoit  $65/3 \approx 21,67$ . Avec  $\bar{p}_i = 28$  chacune :  $p_i = \min(28, 15 + 21,67) = \min(28, 36,67) = 28$  : **aucune ne fait défaut**.
- (b) Anneau : 2 reçoit 30 (tout le paiement réduit de 1).  $p_2 = \min(85, 15 + 30) = \min(85, 45) = 45 < 85$  : 2 **fait toujours défaut** (déficit bien plus lourd, 40). Dense : chacune reçoit  $30/3 = 10$ .  $p_i = \min(28, 15 + 10) = \min(28, 25) = 25 < 28$  : **les trois font désormais défaut** (déficit 3 chacune).
- (c) Choc modéré : anneau = 1 défaut secondaire, dense = 0 défaut. Choc important : anneau = 1 défaut secondaire (inchangé en nombre, mais bien plus sévère), dense = 3 défauts. Le classement **s'inverse** : la structure dense est la plus sûre pour le petit choc, la plus dangereuse pour le grand choc.
- (d) Pour le choc modéré, répartir la perte sur trois contreparties dilue le dommage suffisamment pour qu'aucune ne bascule (chacune n'absorbe qu'un tiers) : la densité **partage et absorbe**. Pour le choc important, cette même dilution propage le dommage à **trois** bilans au lieu d'un seul, chacun suffisamment atteint pour basculer à son tour : la densité **propage** au lieu de contenir. Un régulateur qui n'observerait le système qu'en régime de chocs courants et modérés ne verrait jamais que des réseaux denses stables, et en conclurait à tort qu'une densification systématique des liens interbancaires est toujours souhaitable — alors qu'elle prépare, invisible en temps normal, une fragilité bien plus grande face à l'événement rare. C'est exactement la mise en garde du cours contre le jugement d'un réseau financier sur son seul comportement en régime normal.

## Correction — Exercice 3



- (a) Premier tour :  $h_2 = W_{12} \times h_1 = 0,5 \times 1 = 0,5$ ,  $h_3 = W_{13} \times h_1 = 0,1 \times 1 = 0,1$  (effet direct de  $P_1$  uniquement).
- (b) Second tour :  $P_3$  reçoit, en plus,  $W_{23} \times$  (détresse nouvellement ajoutée à  $P_2$ )  $= 0,4 \times 0,5 = 0,2$ . Détresse cumulée de  $P_3 = 0,1 + 0,2 = 0,3$ .
- (c) Oui, le processus s'arrête :  $P_3$  n'a aucune arête sortante (personne ne dépend de  $P_3$  dans ce réseau), donc plus aucune dette nouvelle ne se propage. Vecteur final :  $(h_1, h_2, h_3, h_4) = (1; 0,5; 0,3; 0)$ .
- (d) Impact pondéré  $= h_2 v_2 + h_3 v_3 + h_4 v_4 = 0,5 \times 150 + 0,3 \times 80 + 0 \times 120 = 75 + 24 + 0 = 99$ . En proportion du total (450) :  $99/450 \approx 22,0\%$ . Oui, ce pourcentage **est** précisément la définition du DebtRank de  $P_1$  : la fraction de la valeur **totale** du système affectée, directement ou indirectement, par la dette initiale de  $P_1$  seule.

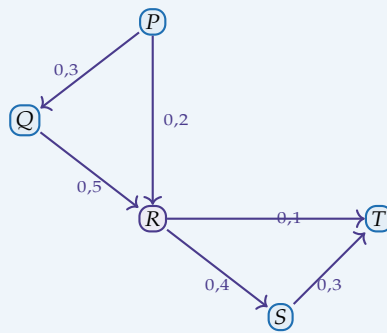
## 2 Exercice cumulatif

### Correction — Exercice 4

- (a)  $p = (24, 24, 27, 0, 27, 24, 24)$ ,  $\bar{p} = (40, 40, 60, 40, 60, 40, 40)$ . Défauts (hors 4) : 1 ( $24 < 40$ ), 2 ( $24 < 40$ ), 3 ( $27 < 60$ ), 5 ( $27 < 60$ ), 6 ( $24 < 40$ ), 7 ( $24 < 40$ ) : **les 6 autres banques font toutes défaut**. Le système s'effondre intégralement.
- (b)  $p = (6, 6, 0, 20, 8, 53, 4, 40, 40)$ . Défauts (hors 3) : 1 ( $6 < 40$ ), 2 ( $6 < 40$ ), 4 ( $20,8 < 40$ ), 5 ( $53,4 < 60$ ) : 4 banques font défaut. 6 et 7 ( $= 40 = \bar{p}$ ) restent pleinement solvables.
- (c) Le choc sur 3 (bilan  $\bar{p}_3 = 60$ , la « plus grosse » des deux) provoque **moins** de défauts secondaires (4) que le choc, de même ampleur, sur 4 (bilan  $\bar{p}_4 = 40$ , la « plus petite »), qui en provoque 6 — soit **l'effondrement total** du système.
- (d) Ce résultat illustre exactement, et de façon quantitative, l'affirmation du cours : ici, c'est la banque au bilan le **plus faible** qui cause le plus de dégâts systémiques, parce qu'elle occupe la position structurelle la plus critique. Le nœud 4 est l'unique point d'articulation du réseau du cours (chapitre 1) : sa suppression déconnecterait le réseau en deux composantes  $\{1, 2, 3\}$  et  $\{5, 6, 7\}$ . Financièrement, cela signifie que 4 est l'**unique canal** par lequel les deux « triangles » bancaires se soutiennent mutuellement en cas de besoin ; quand 4 lui-même s'effondre, ce canal disparaît et les deux triangles perdent simultanément leur principal partenaire, les précipitant tous deux dans le défaut. Le choc sur 3, en revanche, ne prive qu'**un seul** triangle de son membre le plus atteint, tandis que l'autre triangle ( $\{5, 6, 7\}$ , en particulier 6 et 7) reste largement épargné, protégé par la distance structurelle. Une taille de bilan plus élevée (3) s'est donc révélée, ici, **moins** dangereuse qu'une position de pont (4) à bilan pourtant inférieur.

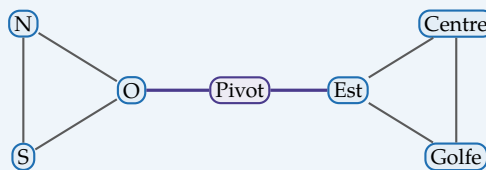
## 3 Applications en sciences économiques

## Correction — Exercice 5



- (a) Oui, un raisonnement naïf fondé sur la seule taille du bilan désignerait R (100, la plus élevée) comme la candidate la plus évidente.
- (b) Classement décroissant :  $Q (67,7) > P (65,4) > R (35,4) > S (21,0) > T (0)$ .
- (c) Q transmet une part très importante de sa propre détresse à R ( $W_{QR} = 0,5$ , la plus forte pondération de tout le réseau), et R est elle-même un hub qui retransmet ensuite vers S et T (via  $W_{RS} = 0,4$  et  $W_{RT} = 0,1$ ). La détresse de Q se retrouve donc **amplifiée** en traversant R, qui agit comme un second relais vers le reste du système — un canal de propagation que R elle-même, en cas de détresse initiale, ne possède qu'en partie (elle n'a pas de relais secondaire aussi puissant en aval). Q, malgré un bilan deux tiers plus petit que celui de R, se révèle donc plus « contagieuse » au sens du réseau.
- (d) En fondant la surcharge systémique sur la seule taille de bilan, le régulateur aurait imposé la contrainte de capital la plus forte à R, alors que c'est Q dont la détresse causerait le plus grand dommage agrégé au système. Il aurait ainsi **sous-régulé** l'institution la plus dangereuse (Q) et **sur-régulé** une institution certes grande mais moins centrale. C'est exactement la distinction du cours entre « trop gros pour faire faillite » (too big to fail, un critère de taille) et « trop connecté pour faire faillite » (too interconnected to fail, un critère de position) : les deux ne coïncident pas nécessairement, et la régulation macroprudentielle moderne (surcharges pour établissements d'importance systémique, depuis 2011) cherche précisément à capturer le second critère, pas seulement le premier.

## Correction — Exercice 6



- (a) D'après le seul bilan, **Pivot** (60) semble la moins préoccupante des trois : Ouest et Est, avec un bilan de 90 chacune, paraissent « plus grosses » et donc, à première vue, plus risquées.
- (b) Choc sur Pivot : 6 défauts sur 7. Choc sur Ouest (ou Est) : 4 défauts sur 7 dans chaque cas.
- (c) Le choc sur la banque la plus petite (Pivot) cause **davantage** de dégâts systémiques (6 défauts) que le choc sur une banque plus grosse (Ouest ou Est, 4 défauts chacune).
- (d) Le régulateur devrait, en priorité, soumettre **Pivot** à l'exigence de capital renforcée — exactement l'inverse de ce que suggérerait un critère de taille de bilan seul. Un régulateur ne disposant que des bilans agrégés aurait très probablement ciblé Ouest ou Est (les « grosses » banques), laissant Pivot, la véritable clé de voûte structurelle du système, sous-capitalisée. Cette conclusion confirme la nécessité, pour la supervision macroprudentielle, de disposer des **données d'exposition bilatérales complètes** (qui prête à qui, et combien) plutôt que des seuls bilans agrégés publics : c'est précisément la difficulté durable évoquée par le cours à propos du DebtRank, calculable uniquement par les superviseurs qui détiennent ces données, et non par le marché.